ملاحظات الدرس — لك

هياكل البيانات

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ٣

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
هاتف وعليه هذا الدرس بعد تنزيله، كومة كتب أو أطباق لتمثيل المكدّس (اختياري)

أهداف التعلّم

- تختار قائمة أو مكدّسًا أو طابورًا أو مجموعة أو قاموسًا حسب العمليات التي تحتاجها المهمة.
- تستعمل مكدّسًا لفحص الأقواس.
- تعدّ بقاموس.

النشاط: النشاط: مكدّس الأقواس

١. التمهيد (٣ دقائق): ضع ثلاثة كتب فوق بعضها ثم خذها: آخر ما وُضع أول ما يُؤخذ. وسمِّ ميزة في الهاتف تعمل هكذا.

٢. الفحص (٧ دقائق): اقرأ «([{}])» حرفًا بعد حرف. وضع كل قوس فاتح على كومة من قصاصات الورق، وعند كل قوس مغلق خذ القصاصة العليا وتحقّق من أنها تطابقه.

٣. الكسر (٧ دقائق): الفاحص الساذج يعدّ فقط أن عدد (يساوي عدد). فاكتب سلاسل تخدعه، مثل «)(»، وافحصها بمكدّسك.

٤. الكود (٣ دقائق): شغّل سلاسلك على balanced() في الهاتف. هل التقطها المكدّس كلها؟

قصاصات الورق مكدّس مثالي: لا يمكن أخذ إلّا العليا.

للنقاش

- لماذا يكون فحص المجموعة أسرع بكثير من فحص القائمة؟
- متى يكون الطابور اختيارًا خاطئًا؟
- ماذا تتخلّى عنه المجموعة مقابل سرعتها؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ الهيكل المناسب لكلٍّ من: زر الرجوع في المتصفّح، ومهامّ الطابعة، وعدّ الكلمات.

جرّبها هذا الأسبوع

عُدّ حروف اسمك الكامل بقاموس: لكل حرف count[c] = count.get(c, 0) + 1. أيّ حرف يظهر أكثر؟

ورقة عمل

هياكل البيانات

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ يفحص برنامجك آلاف المرات إن كان رقم طالب مسجّلًا. أيّ هيكل يجب أن يحمل الأرقام المسجّلة؟

◯ قائمة ◯ مجموعة ◯ طابور

٢ اكتب balanced(text) يمكدّس: تعيد True إن أُغلق كل قوس من ( ) [ ] { } بشريكه بالترتيب الصحيح، وFalse في غير ذلك. وتُتجاهل الرموز الأخرى.

```
def balanced(text):
    pairs = {")": "(", "]": "[", "}": "{"}
    stack = []
    # push each opening bracket;
    # at each closing one, pop and check its partner
    return True
```

اكتب برنامجك:

٣ املأ الفراغات: يعدّ البرنامج الأصوات بقاموس ويطبع عدد أصوات Ali، أي 2.

```
votes = ["Ali", "Bo", "Ali"]
count = {}
for v in votes:
    count[v] = count.__________(v, __________) + 1
print(count["Ali"])
```

بنك الكلمات: `1` `get` `pop` `0`

٤ ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
q = ["Amina", "Kofi", "Layla"]
q.append("Omar")
first = q.pop(0)
print(first)
```

◯ Amina ◯ Omar ◯ Layla

٥ صِل كل مهمة بالهيكل الأنسب.

تاريخ التراجع	• • • •	قاموس
زبائن يُخدَمون بترتيب وصولهم	• • • •	مجموعة
هل هذا الرقم مسجّل؟	• • • •	طابور
رقم هاتف طالب بحسب اسمه	• • • •	مكدّس

✎ فكّر في نظام في مدرستك أو جامعتك (المكتبة، أو المقصف، أو الجدول). ما العمليات التي يؤدّيها أكثر، وأيّ الهياكل ستختار؟